Chapitre 1 : Représentations de groupes

La théorie des représentations de groupes permet d'étudier les groupes via l'algèbre linéaire. Elle fût introduite par le mathématicien Ferdinand Frobenius dans ces articles de 1896-1897. C'est une théorie riche qui utilise de nombreux résultats déjà établis. Elle reste néanmoins accessibles avec les outils de la licence. L'idée fondamentale consiste à comprendre un groupe abstrait en le faisant agir linéairement sur un espace vectoriel. Cette approche permet de traduire des problèmes algébriques en questions d'algèbre linéaire, souvent plus accessibles. La théorie des représentations est aujourd'hui utilisée dans de très nombreux domaines allant de la théorie des nombres à la mécanique quantique. Elle est bien sûr un outil incontournable pour les théoriciens des groupes.

Table des matières

1 Généralités 1
- 1.1 Définitions et premiers exemples 1
- 1.2 Morphismes de représentations 2
- 1.3 Sous-représentation 3
- 1.4 Représentations irréductibles 4
- 1.5 Le théorème de Maschke 5

2 Caractère d'une représentation 7
- 2.1 Définitions, premières propriétés 7
- 2.2 La représentation application linéaire 9
- 2.3 La dimension des invariants 10
- 2.4 Les fonctions centrales 12
- 2.5 La base orthonormée des caractères 12
- 2.6 Nombre de représentations irréductibles 14
- 2.7 Tables de caractères 17

3 Le cas des groupes abéliens finis 18
- 3.1 Le groupe dual 18
- 3.2 Exposant d'un groupe 19
- 3.3 Le théorème de structure 20
- 3.4 Transformée de Fourier discrète 22

1 Généralités

Dans cette partie, on introduit le concept de représentation. On y donne des exemples variés ainsi que les premiers résultats. Dans toute la partie et sauf mention du contraire, G désigne un groupe quelconque.

1.1 Définitions et premiers exemples

DÉFINITION 1.1 : Soit V un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension finie. On appelle *représentation* de G d'espace V, tout morphisme de groupes $\rho : G \to GL(V)$.

Lorsque le contexte est clair, on parlera juste de représentation de G sans préciser l'espace. On écrira souvent "soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G", l'espace V faisant partie des données introduites. Un point de vocabulaire :

VOCABULAIRE 1.2 : Soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G. On dit que V est l'*espace* de la représentation. Le nombre $\dim(V)$ est appelé *degré* de la représentation. On pourra le noter $\deg(\rho)$.

Voici quelques exemples classiques de représentation :
- Si V est un $\mathbb{C}$-ev de dimension finie, la *représentation constante* associée à V envoie tout élément de G sur Id_V. Si de plus, V est de dimension 1, on parlera de la *représentation unité*.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on note u_σ l'automorphisme de $\mathbb{C}^n$ qui permute les coordonnées selon σ. L'application $\rho : \sigma \mapsto u_\sigma$ est une représentation de $\mathfrak{S}_n$.
- Soient V un $\mathbb{C}$-ev. de dimension finie, $f \in GL(V)$. L'application $\rho : k \in \mathbb{Z} \mapsto f^k \in GL(V)$ est une représentation de $\mathbb{Z}$.
- On suppose que G est un groupe fini. Soit V un $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension $\#G$. On note $\mathcal{B} := (e_g)_{g \in G}$ une base de V. Pour $h \in G$, on note $\tau(h)$ l'unique isomorphisme de V qui envoie chaque e_g sur e_{hg}. On définit ainsi une représentation $\tau : G \to GL(V)$. On l'appelle la *représentation régulière* de G associée à V et $\mathcal{B}$.

REMARQUE 1.3 : Soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G avec $V \neq \{0\}$. On note $n \in \mathbb{N}^*$ la dimension de V. Soit $\mathcal{B}$ une base de V. Pour $g \in G$, on note $\tilde{\rho}_\mathcal{B} \in GL_n(\mathbb{C})$ la matrice de $\rho(g)$ dans la base $\mathcal{B}$. L'application $\tilde{\rho}_\mathcal{B} \to GL_n(\mathbb{C})$ est un morphisme. On parle de la représentation matricielle associée à ρ par $\mathcal{B}$.

Le formalisme matriciel est moins utilisé que celui des endomorphismes. Il peut toutefois être utile dans certaines situations. Par exemple, les représentations de degré 1 sont associés à des morphismes $\rho : G \to \mathbb{C}^*$. En particulier, la représentation unité se voit comme l'application $g \mapsto 1$. Noter enfin qu'une représentation $\rho : G \to GL(V)$ induit une action (à gauche) de G sur V. Celle ci est définie par $g.v := \rho(g)(v)$. On dira en particulier que le représentation est *transitive, fidèle ou libre* si l'action associée l'est.

1.2 Morphismes de représentations

DÉFINITION 1.4 : Soient $\rho_1 : G \to GL(V_1)$ et $\rho_2 : G \to GL(V_2)$ deux représentations de G. On appelle *morphisme de représentations* de ρ_1 vers ρ_2 toute application linéaire $f \in \mathcal{L}(V_1, V_2)$ telle que pour tout $g \in G$, $f \circ \rho_1(g) = \rho_2(g) \circ f$; c'est à dire le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow{\rho_1(g)} & V_1 \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V_2 & \xrightarrow[\rho_2(g)]{} & V_2 \end{array}$$

Lorsque f est de plus un isomorphisme, on dira que f est un isomorphisme de représentations. Deux représentations de G seront dites isomorphes s'il existe un isomorphisme de représentation de l'une vers l'autre. On vérifie sans difficulté que la composée de deux morphismes de représentations est un morphisme de représentation. De même, l'inverse d'un isomorphisme de représentations en est un.

Exemple 1.5 : Soient G un groupe fini, V_1, V_2 deux $\mathbb{C}$-espace vectoriel de dimension $\#G$. Soient $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ deux bases respectivement de V_1 et V_2. On note $\rho_1 : G \to GL_(V_1)$ et $\rho_2 : G \to GL(V_2)$ les représentations régulières de G associées respectivement à $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$. Alors ρ_1 et ρ_2 sont isomorphes.

Preuve : On note $\mathcal{B}_1 = (e_g)_{g\in G}$ et $\mathcal{B}_2 := (e'_g)_{g\in G}$ les bases. Notons $f : V_1 \to V_2$ l'unique application linéaire qui envoie chaque e_g sur e'_g. Montrons que f est un isomorphisme de représentation de ρ_1 vers ρ_2. Déjà, f envoie une base sur un une base donc est un isomorphisme. Soient à présent $g, h \in G$. Par construction,

$$(f \circ \rho_1(h))(e_g) = f(e_{gh}) = e'_{gh} \quad \text{et} \quad (\rho_2(h) \circ f)(e_g) = \rho_2(h)(e'_g) = e'_{gh}$$

Ainsi, $f \circ \rho_1(h)$ et $\rho_2 \circ f$ coïncident sur une base donc sont égales. Par définition, f est un isomorphisme de ρ_1 vers ρ_2. □

Soit G est un groupe fini. D'après l'exemple précédent, le choix d'une représentation régulière ne dépend à isomorphisme près pas du choix d'un espace et d'une base. On parlera ainsi parfois de *la* représentation régulière de G.

Notation 1.6 : Soient $\rho_1 : G \to GL(V_1)$ et $\rho_2 : G \to GL(V_2)$ deux représentations de G. On note $\mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$ l'ensemble des morphismes de représentations de ρ_1 vers ρ_2. Il est entendu que cet ensemble dépend de ρ_1 et ρ_2. On vérifie immédiatement que $\mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$ est un sous-espace de $\mathcal{L}(V_1, V_2)$.

1.3 Sous-représentations

Soit G un groupe quelconque. Soient $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G et W un sous-espace de V. On dira que W est *invariant* par ρ lorsque W est stable par tous les isomorphismes $\rho(g)$ lorsque g parcourt G. Supposons cette hypothèse vérifiée. Pour $g \in G$, on note $\rho^W(g) := \rho(g)_{|W}$ la co-restriction de $\rho(g)$ à W. C'est une application linéaire de W dans W. Cette application est injective car $\rho(g)$ l'est puis bijective car on est en dimension finie. C'est donc un élément de $GL(V)$. On définit ainsi un morphisme $\rho^W : G \to GL(W)$, c'est à dire une représentation de G.

Définition 1.7 : Soient $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G, W un sous-espace de V invariant par ρ. Une représentation de la forme $\rho^W : G \to GL(W)$ est appelée *sous-représentation* de ρ.

Dans le contexte précédent, on dira également que W induit une sous-représentation de ρ. Donnons les premiers exemples :

Exemples 1.8 : Soient $\rho_1 : G \to GL(V_1)$, $\rho_2 : G \to GL(V_2)$ deux représentations de G, f un morphisme de représentation de ρ_1 vers ρ_2. Alors :
- V_1 et $\{0\}$ induisent des sous représentations de ρ_1.
- $\mathrm{Ker}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ induisent des sous-représentations respectivement de ρ_1 et ρ_2. Plus généralement, tout sous-espace propre de f induit une sous-représentation de ρ_1.

Preuve : Déjà, V_1 et $\{0\}$ sont stables par tout endomorphisme de V_1 donc induisent des sous-représentations de ρ_1. Soit $g \in G$. Il s'agit de voir que $\mathrm{Ker}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ sont stables par $\rho_1(g)$ et $\rho_2(g)$ respectivement. Soit $x \in \mathrm{Ker}(f)$. Comme f est un morphisme de représentation,

$$f(\rho_1(g)(x)) = \rho_2(g)(f(x)) = \rho_2(g)(0) = 0$$

donc $\rho_1(g)(x) \in \mathrm{Ker}(f)$. De même soit $y \in \mathrm{Im}(f)$. Il existe $x \in V_1$ tel que $y = f(x)$. Alors $\rho_2(y) = \rho_2(g)(f(x)) = f(\rho_1(g)(x)) \in \mathrm{Im}(y)$. Les espaces $\mathrm{Ker}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ sont donc invariants respectivement par ρ_1 et ρ_2 ; ils induisent donc des sous représentations. Le raisonnement est similaire pour les sous-espaces propres de f. □

Voici un second exemple. Soient G un groupe fini, V un $\mathbb{C}$-espace de dimension $\#G$ et $\mathcal{B} := (e_g)_{g\in G}$ une base de V. On note ρ la représentation régulière associée puis W le sous-espace de V engendré par l'élément $x := \sum_{g\in G} e_g$. Pour tout $g \in G$, $\rho(g)$ agit comme l'identité sur W. En particulier, W induit une sous-représentation de degré 1 de ρ.

1.4 Représentations irréductibles

Dans cette partie, G désigne toujours un groupe quelconque. La notion de sous-représentation permet de restreindre une représentation à un espace plus petit où on dispose de plus d'information. On souhaite alors disposer d'une notion de représentation minimale, insécable. C'est l'objet de la définition suivante :

DÉFINITION 1.9 : Soit G un groupe. Une représentation $\rho : G \to GL(V)$ de G est dite *irréductible* lorsque V est non trivial et n'admet aucun sous-espace invariant par ρ autre que V et $\{0\}$.

Toute représentation de degré 1 est évidemment irréductible. Noter également que toute représentation de G isomorphe à une représentation irréductible est irréductible. Voici un exemple moins trivial. Soit $n \geqslant 2$ entier. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on note u_σ l'automorphisme de $\mathbb{C}^n$ qui permute les coordonnées selon σ. L'application $\rho : \sigma \in \mathfrak{S}_n \mapsto u_\sigma$ est une représentation du groupe symétrique. Notons $(e_1, ..., e_n)$ la base canonique de $\mathbb{C}^n$. On note D le sous-espace de $\mathbb{C}^n$ engendré par $x := \sum_{i=1}^n e_i$. Ce sous-espace est invariant par ρ. Notons $H := D^\perp$ l'orthogonal de D pour le produit hermitien canonique. Ici :

$$H = \left\{ x \in \mathbb{C}^n \;\middle|\; \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\}.$$

On a alors le résultat suivant :

EXEMPLE 1.10 : L'espace H introduit précédemment est invariant par $\rho : \sigma \mapsto u_\sigma$. De plus, la sous-représentation induite ρ^H est irréductible. On l'appelle la *représentation standard* du groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$

PREUVE : Vérifions déjà que H induit une sous-représentation de ρ. Soient $x \in H$, $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Comme $x \in H$, on a :

$$\sum_{i=1}^n [\rho(\sigma)(x)]_i = \sum_{i=1}^n x_{\sigma(i)} = \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

Ainsi, $\rho(g)(x) \in H$ et H est invariant par ρ donc induit une sous-représentation. Montrons que ρ^H est irréductible. Déjà, H est est non trivial car par exemple $(-1, 1, 0, ..., 0)$ en est un élément (car $n \geqslant 2$). Soit à présent W un sous-espace de H invariant par ρ^H. C'est en particulier un sous-espace de V invariant par ρ. On suppose que $W \neq \{0\}$, montrons que $W = H$. Par hypothèse, on peut trouver un élément non nul $x \in W$. Les coordonnées de x ne sont pas toutes égales car sinon, x serait dans D puis serait nul. On peut donc trouver $i, j \in [\![1, n]\!]$ tels que $x_i \neq x_j$. Notons τ la transposition $(i\ j)$. Comme W est une invariant par ρ, $\rho(\tau)(x) \in W$. Or :

$$\rho(\tau)(x) = (x_i - x_j)(e_j - e_i).$$

Ici $x_i \neq x_j$ donc $e_j - e_i \in W$. Soit à présent $k \in [\![1, n]\!]$ distinct de i et de j. On note $\tau_k := (i\ k)$. Par hypothèse, $(e_i - e_k) = \rho(\tau_k)(e_i - e_k) \in W$. La famille des $e_i - e_k$ pour k distinct de i engendre H. Par suite $W = H$ et ρ^H est irréductible. □

EXEMPLE 1.11 : Soient G un groupe abélien fini et $\rho : G \to GL(V)$ une représentation irréductible de G. Alors V est de dimension 1.

PREUVE : Ici, V est un espace vectoriel complexe de dimension finie. Pour tout $g \in G$, $\rho(g)$ est donc trigonalisable. Comme G est abélien, on a pour tout $g_1, g_2 \in G$:

$$\rho(g_1) \circ \rho(g_2) = \rho(g_1 g_2) = \rho(g_2 g_1) = \rho(g_2) \circ \rho(g_2).$$

Les endomorphismes $\rho(g)$, avec g qui parcourt G, commutent deux à deux. La famille $(\rho(g))_{g \in G}$ est donc co-trigonalisable. Comme V est non trivial, les endomorphismes $\rho(g)$ ont au moins un vecteur propre $x \in V$ en commun. Le sous-espace $W := \mathrm{Vect}(x)$ est alors invariant par ρ et non trivial. Par irréductibilité de ρ, on a $W = V$. En particulier, V est de dimension 1. □

Voici le premier résultat sur les représentations irréductibles. Bien qu'élémentaire, il est à la base de toute la théorie. On le présente d'abord sous sa forme classique avant de donner une conséquence très utilisée en pratique.

LEMME 1.12 : (Schur - 1907)
Soient G un groupe, $\rho_1 : G \to GL(V_1)$, $\rho_2 : G \to GL(V_2)$ deux représentations irréductibles de G. Soit f un morphisme de représentation de ρ_1 vers ρ_2. Alors :
- *L'application f est soit nulle soit un isomorphisme.*
- *Si $V_1 = V_2$ et $\rho_1 = \rho_2$ alors f est une homothétie.*

PREUVE : On démontre d'abord le premier point. Supposons que f soit non nulle. Le noyau $\mathrm{Ker}(f)$ induit une sous-représentation de (V_1, ρ_1). Par irréductibilité, $\mathrm{Ker}(f) = \{0\}$ ou $\mathrm{Ker}(f) = V$. Comme f est non nulle, son noyau est trivial et f est injective. De même, $\mathrm{Im}(f)$ induit une sous-représentation de (V_2, ρ_2). Par irréductibilité, $\mathrm{Im}(f) = V_2$ ou $\mathrm{Im}(f) = \{0\}$. Comme f est non nulle, $\mathrm{Im}(f) = V_2$ donc f est surjective. C'est donc un isomorphisme.

On suppose que $V_1 = V_2$ et $\rho_1 = \rho_2$. Comme V_1 est non trivial et que χ_f est scindé, f admet au moins une valeur propre $\lambda \in \mathbb{C}$. Le sous-espace $E_\lambda(f)$ est stable par ρ donc induit une sous-représentation de ρ. Par irréductibilité, $E_\lambda(f) = V_1$ et f est une homothétie. □

CONSÉQUENCE 1.13 : *Soient $\rho_1 : G \to GL(V_1)$, $\rho_2 : G \to GL(V_2)$ deux représentations irréductibles de G. Alors $\mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$ est de dimension 1 si ρ_1 et ρ_2 sont isomorphes ; de dimension 0 sinon.*

PREUVE : Supposons déjà que ρ_1 et ρ_2 soient non isomorphes. D'après le lemme de Schur, le seul morphisme de représentations de ρ_1 vers ρ_2 est le morphisme nul donc $\mathrm{Hom}_G(V_1, V_2) = \{0\}$. Supposons à présent que les représentations soient isomorphes. Il existe $g : V_1 \to V_2$ isomorphisme de représentations de ρ_1 vers ρ_2. Soit f un morphisme de représentation de ρ_1 vers ρ_2. L'application $f \circ g^{-1}$ est un morphisme de représentation de ρ_2 vers ρ_2. D'après le lemme de Schur, c'est une homothétie. Il existe donc $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que $f = \lambda g$. Par suite, $\mathrm{Hom}_G(V_1, V_2) = \mathrm{Vect}(g)$. Comme g est non nul (car V_1, V_2 sont non triviaux), l'espace précédent est de dimension 1 ce qui conclût cette preuve. □

1.5 Le théorème de Maschke

Dans ce paragraphe, nous démontrons le théorème de Maschke. Ce résultat est fondamen-

tale car il permet de décomposer une représentation en somme directe de sous-représentations irréductibles. On peut ainsi ramener l'étude d'une représentation à ces composantes irréductibles souvent plus simple à comprendre. Dans cette partie, G désigne un groupe fini (on verra que cette hypothèse de finitude est nécessaire).

DÉFINITION 1.14 : Soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G. Un produit hermitien $\langle .|. \rangle$ sur V est dit *invariant par* ρ lorsqu'il vérifie pour tout $g \in G$, tout $v_1, v_2 \in V$:

$$\langle \rho(g)(v_1) | \rho(g)(v_2) \rangle = \langle v_1 | v_2 \rangle.$$

Ainsi que suggéré par la définition précédente, la démonstration du théorème de Maschke fait appel à de l'algèbre bilinéaire. Mentionnons que si V est un espace vectoriel complexe, on peut toujours le d'un produit hermitien. Si n désigne la dimension de V, on peut en effet transporter la structure hermitienne de $\mathbb{C}^n$ via le choix d'une base.

PROPOSITION 1.15 : *Soient G un groupe fini, $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G et W un sous-espace de V invariant par ρ. Alors il existe S un supplémentaire de W dans V qui est invariant par ρ.*

PREUVE : Notons $[.|.]$ un produit hermitien sur V (on peut toujours en trouver au moins un ainsi que vu précédemment). Pour $x, y \in V$, on pose :

$$\langle x|y \rangle := \frac{1}{\#G} \sum_{g \in G} [\rho(g)(x) | \rho(g)(y)].$$

On vérifie que $\langle .|. \rangle$ est un produit hermitien sur V. Montrons qu'il est de plus invariant par ρ. Pour tout $x, y \in V$ et tout $g \in G$:

$$\begin{aligned} \langle \rho(g)(x) | \rho(g)(y) \rangle &= \frac{1}{\#G} \sum_{h \in G} [(\rho(h) \circ \rho(g))(x) \mid (\rho(h) \circ \rho(g))(x)] \\ &= \frac{1}{\#G} \sum_{h \in G} [\rho(h)(x) | \rho(h)(x)] \\ &= \langle x|y \rangle. \end{aligned}$$

Le passage de la première ligne à la seconde utilise ici que pour tout g, $h \mapsto hg$ est une bijection de G dans G. Notons $W^\perp$ l'othogonal de W pour le produit hermitien $\langle .|. \rangle$. C'est bien un supplémentaire de W dans V. Montrons que ce sous-espace est invariant par ρ. Soient $v \in W^\perp$, $g \in G$. Comme $\langle .|. \rangle$ est invariant par ρ, on a pour $w \in W$:

$$\langle \rho(g)(v) | w \rangle = \langle v | \rho(g)^{-1}(w) \rangle = \langle v | \underbrace{\rho(g^{-1})(w)}_{\in W} \rangle = 0.$$

Ainsi $\rho(g)(v) \in W^\perp$ donc $W^\perp$ est invariant par ρ. L'espace $S := W^\perp$ convient ce qui conclût cette preuve. □

Dans la preuve précédente, on a montré au passage que si $\rho : G \to GL(V)$ est une représentation de G, on peut toujours munir V d'un produit hermitien $\langle .|. \rangle$ invariant par ρ. On verra en TD que cette proposition **1.15** est fausse lorsque G est infini. On donnera également une autre preuve encore valable pour d'autre corps de base que $\mathbb{C}$ (en adaptant bien entendu le vocabulaire).

Théorème 1.16 : (Maschke - 1899)
Soient G un groupe fini et $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G. Alors il existe $r \in \mathbb{N}$ et $(W_1, ..., W_r)$ une famille finie de sous-espaces de V induisant des sous-représentations irréductibles de ρ et telle que :

$$V = \bigoplus_{i=1}^{r} W_i.$$

Preuve : On raisonne par récurrence sur la dimension de l'espace V. Le résultat est évident si V est trivial car alors la famille vide convient. Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose le résultat vrai pour les représentation de degré inférieur à n. Soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de degré $n+1$. On peut supposer que V n'est pas irréductible sans quoi le résultat est immédiat. Il existe alors W un sous-espace propre et non triviale de V invariant par ρ. D'après la proposition **1.15**, on peut trouver S un supplémentaire de W dans V qui est invariant par ρ. Comme W est non trivial et distinct de V, on peut appliquer l'hypothèse de récurrence à W et S. Il existe donc $r, s \in \mathbb{N}$, deux familles $(W_1, ..., W_r)$ et $(W_{r+1}, ..., W_s)$ de sous-espaces induisant respectivement des sous-représentations irréductibles de W et de S et telles que

$$W = \bigoplus_{i=1}^{r} W_i \quad \text{et} \quad S = \bigoplus_{i=r+1}^{s} W_i.$$

Les sous-espaces $W_1, ..., W_s$ sont des supplémentaires dans V et induisent des sous-représentation irréductibles de ρ ce qui conclût cette preuve par récurrence. □

Pour conclure cette partie, on donne un exemple de décomposition concrète en somme directe d'irréductibles.

Exemple 1.17 : Soit $n \geqslant 2$ entier. On regarde toujours la représentation $\rho : \sigma \in \mathfrak{S}_n \mapsto u_\sigma$ et on reprend les notations de l'exemple **1.10** à propos de la représentation standard. On a alors $\mathbb{C}^n = H \oplus D$ et les sous-représentations ρ^H et ρ^D sont irréductibles.

2 Caractère d'une représentation

L'introduction des caractères répond à une idée simple : associer à une représentation, a priori compliquée, une fonction numérique plus facile à manipuler mais encodant l'essentiel de l'information. Cette idée apparaît déjà au XIXe siècle dans les travaux de Dirichlet qui introduit des fonctions appelés caractères pour étudier des propriété arithmétiques. Frobenius comprend par la suite que des objets analogues jouent un rôle fondamental pour étudier les groupes. Les caractères offrent un outil pour décomposer, comparer les représentations. Au XXe siècle, leur étude s'est prolongée avec des mathématiciens comme Brauer ou Thompson. Dans cette partie G désigne un groupe fini dont on note e l'élément neutre.

2.1 Définitions, premières propriétés

Définition 2.1 : Soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G. On appelle *caractère* de ρ l'application $\chi_\rho : G \to \mathbb{C}$ définie par $\chi_\rho(g) = \mathrm{Tr}(\rho(g))$.

Exemples 2.2 : Soit V un $\mathbb{C}$-espace de dimension finie.
- Notons $\mathbb{1} : G \to GL(V)$ la représentation constante. Alors $\chi_{\mathbb{1}}(g) = \dim(V)$ pour tout $g \in G$.
- Notons $\tau : G \to GL(V)$ est la représentation régulière associée à une base $\mathcal{B}$. Pour $g \in G$, la matrice de $\tau(g)$ dans la base $\mathcal{B}$ est une matrice de permutation (Id si $g = e$, un $\#G$-cycle sinon). Ainsi, pour tout g, $\chi_\tau(g) = \#G$ si $g = e$; 0 sinon.

Lemme 2.3 : *Soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G. Alors pour tout $g \in G$, on a l'égalité $\chi_\rho(g^{-1}) = \overline{\chi_\rho(g)}$.*

Preuve : Soit $g \in G$. On note $d := \#G$ de sorte que $g^d = 1$. Comme ρ est un morphisme, on en déduit que $\rho(g)^d = Id$. Les valeurs propres de G sont donc des nombre complexes de modules 1. En particulier, pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(\rho(g))$, $\overline{\lambda} = 1/\lambda$. Notons $\lambda_1, ..., \lambda_n$ les valeurs propres avec multiplicité de $\rho(g)$. Comme $\rho(g)$ et $\rho(g)^{-1}$ sont trigonalisables, les valeurs propres de $\rho(g)^{-1}$ avec multiplicité sont $1/\lambda_1, ..., 1/\lambda_n$. Par suite,

$$\chi_\rho(g^{-1}) = \mathrm{Tr}(\rho(g)^{-1}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\lambda_i} = \overline{\sum_{i=1}^{n} \lambda_i} = \overline{\mathrm{Tr}(\rho(g))} = \overline{\chi_\rho(g)}.$$

□

Notation 2.4 : Soient $\rho : g \to GL(V)$ une représentation de G. On notera parfois χ_V plutôt que χ_ρ le caractère de ρ. De même si W un sous-espace de V invariant par ρ, il induit une sous-représentation ρ^W. On notera souvent χ_W le caractère de ρ^W.

Proposition 2.5 : *Soient $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G, E et F deux sous-espaces de V invariants par ρ et tels que $V = E \oplus F$. Alors $\chi_V = \chi_E + \chi_F$.*

Preuve : Notons $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ deux bases respectivement de E et F. On note $\mathcal{B}$ la concaténé des deux. Comme E et F sont supplémentaires, $\mathcal{B}$ est une base de V. Soit $g \in G$. Par hypothèse, E et F sont stables par $\rho(g)$. Par construction,

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\rho(g)) = \begin{pmatrix} \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_1}(\rho(g)_{|E}) & 0 \\ 0 & \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_2}(\rho(g)_{|F}) \end{pmatrix}$$

Par définition de la trace, on obtient $\chi_V(g) = \chi_E(g) + \chi_F(g)$. C'est le résultat voulu. □

Voici un calcul de caractère moins trivial. Soit $n \geqslant 2$ entier. Si $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on note $\mathrm{Fix}(\sigma)$ l'ensemble des points fixes de σ. C'est bien entendu le fixateur de σ pour l'action naturelle de $\mathfrak{S}_n$ sur $[\![1, n]\!]$.

Exemple 2.6 : Notons $\rho : G \to GL(H)$ la représentation standard du groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$. Alors pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, $\chi_\rho(\sigma) = \#\mathrm{Fix}(\sigma) - 1$.

Preuve : Notons D l'espace engendré par $(1, ..., 1)$. Rappelons que $\mathbb{C}^n = H \oplus D$. D'après la proposition **2.5**, $\chi_H = \chi_{\mathbb{C}^n} - \chi_D$. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on note u_σ l'endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ qui permute les coordonnées selon σ. Déjà, $\chi_D(\sigma) = \mathrm{Tr}((u_\sigma)_{|D})$. Comme $(1, ..., 1)$ est en envoyé sur lui même par u_σ, on trouve que $\chi_D(\sigma) = 1$. On note P_σ la matrice de permutation associée à σ. Par définition, $\chi_{\mathbb{C}^n}(\sigma) = \mathrm{Tr}(P_\sigma)$. Les coefficient de P_σ valent 0 ou 1. De plus, pour $j \in [\![1, n]\!]$, $[P_\sigma]_{j,j} = 1$ si et seulement si $\sigma(j) = j$. Par suite, $\mathrm{Tr}(P_\sigma)$ est le nombre de point fixe de σ et $\chi_H(\sigma) = \#\mathrm{Fix}(\sigma) - 1$. □

Proposition 2.7 : *Soient $\rho_1 : G \to GL(V_1)$ et $\rho_2 : G \to GL(V_2)$ deux représentations de G. Si ρ_1 et ρ_2 sont isomorphes alors $\chi_{\rho_1} = \chi_{\rho_2}$.*

PREUVE : Supposons qu'il existe $f : V_1 \to V_2$ un isomorphisme de représentations de ρ_1 vers ρ_2. On peut déjà supposer que V_1 et V_2 sont non triviaux sans quoi le résultat est immédiat. On note $n \in \mathbb{N}^*$ la dimension commune de V_1 et V_2. Soit $g \in G$. Notons $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$ deux bases respectivement de V_1 et V_2. On note $M_1, M_2 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ les matrices respectives de $\rho_1(g)$ et $\rho_2(g)$ dans les bases $\mathcal{B}_1$ et $\mathcal{B}_2$. On note enfin $P := \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_1,\mathcal{B}_2}(f) \in GL_n(\mathbb{C})$. Par hypothèse, $\rho_2(g) \circ f = f \circ \rho_1(g)$ donc $\rho_2(g) = f \circ \rho_1(g) \circ f^{-1}$. Ainsi, $M_2 = PM_1P^{-1}$. Les matrices M_2 et M_1 sont semblables donc ont même trace. Par suite, $\chi_{\rho_1}(g) = \chi_{\rho_2}(g)$. □

Comme on l'a dit précédemment, le caractère d'une représentation $\rho : G \to GL(V)$ encode l'essentiel de ses données. Plus précisément, on montrera que la réciproque de la proposition **2.7** est vraie. Ce résultat est difficile et découlera de toute la théorie.

2.2 La représentation application linéaire

Soient $\rho_1 : G \to GL(V_1)$, $\rho_2 : G \to GL(V_2)$ deux représentation de G. On souhaite définir une représentation d'espace $\mathcal{L}(V_1, V_2)$. Pour $g \in G$, on pose :

$$\varphi(g) : f \in \mathcal{L}(V_1, V_2) \mapsto \rho_2(g) \circ f \circ \rho_1(g)^{-1} \in \mathcal{L}(V_1, V_2).$$

Déjà, pour $g \in G$, $\varphi(g)$ est bien définie et linéaire car $\rho_2(g)$ l'est. L'application $\varphi(g)$ est également bijective pour tout g, son inverse étant donné par $f \mapsto \rho_2(g)^{-1} \circ f \circ \rho_1(g)$. Est défini par ce qui précède une application $\varphi : G \to GL(\mathcal{L}(V_1, V_2))$. C'est un morphisme de groupes. En effet pour $g, h \in G$, pour tout $f \in \mathcal{L}(V_1, V_2)$:

$$\begin{aligned}
\varphi(gh)(f) &= \rho_2(gh) \circ f \circ \rho_1(gh)^{-1} \\
&= \rho_2(g) \circ \rho_2(h) \circ f \circ \rho_1(h)^{-1} \circ \rho_1(g)^{-1} \\
&= \varphi(g)(\rho_2(h) \circ f \circ \rho_1(h)^{-1}) \\
&= [\varphi(g) \circ \varphi(h)](f).
\end{aligned}$$

L'application $\varphi : G \to GL(\mathcal{L}(V_1, V_2))$ est donc une représentation de G d'espace $\mathcal{L}(V_1, V_2)$ ainsi qu'on le souhaitait.

DÉFINITION 2.8 : La représentation $\varphi : G \to GL(\mathcal{L}(V_1, V_2))$ introduite précédemment est appelée *représentation application linéaire* associée à ρ_1 et ρ_2.

La représentation application linéaire est une étape importante pour mettre en place la théorie. On souhaite en calculer le caractère. Le gros du calcul réside en fait dans un lemme essentiellement technique.

LEMME 2.9 : *Soient $\mathbb{K}$ un corps, E, F deux $\mathbb{K}$-espace vectoriels de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E)$ et $v \in \mathcal{L}(F)$ deux endomorphismes. On pose $\varphi : f \in \mathcal{L}(E, F) \mapsto v \circ f \circ u \in \mathcal{L}(E, F)$. Alors* $\mathrm{Tr}(\varphi) = \mathrm{Tr}(u)\mathrm{Tr}(v)$.

PREUVE : On peut déjà supposer que E et F sont non triviales, sans quoi le résultat est évident. Notons alors $r := \dim(E)$ et $s := \dim(F)$. On note $(E_{i,j})$ la base canonique de $\mathcal{M}_{s,r}(\mathbb{K})$. Soient $\mathcal{B}_E := (e_1, ..., e_r)$ et $\mathcal{B}_F := (f_1, ..., f_s)$ deux bases, respectivement de E et de F. Pour tout $(i, j) \in [\![1, r]\!] \times [\![1, s]\!]$, on note $d_{i,j} \in \mathcal{L}(E, F)$ l'application linéaire telle que $\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_E,\mathcal{B}_F}(d_{i,j}) = E_{i,j}$. La famille $(d_{i,j})$ est une base de $\mathcal{L}(E, F)$. On note enfin $U := \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_E}(u)$ et $V := \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}_F}(v)$. Pour $i, k \in [\![1, r]\!]$ et $j \in [\![1, s]\!]$:

$$u(e_k) = \sum_{l=1}^{r} [U]_{l,k} e_l \quad \text{et} \quad v(f_j) = \sum_{l=1}^{s} [V]_{l,j} f_l.$$

Par suite :

$$\begin{aligned}\varphi(d_{i,j})(e_k) &= [v \circ d_{i,j} \circ u](e_k)\\ &= (v \circ d_{i,j})\Big(\sum_{l=1}^{r}[U]_{l,k}e_l\Big)\\ &= v([U]_{i,k}f_j)\\ &= [U]_{i,k}\sum_{l=1}^{s}[V]_{l,j}f_l\\ &= \Big[\sum_{p=1}^{r}\sum_{l=1}^{s}[U]_{i,p}[V]_{l,j}d_{p,l}\Big](e_k).\end{aligned}$$

Une application linéaire est définie de façon unique par son image sur une base. L'égalité précédente donne ainsi l'expression de $\varphi(d_{i,j})$ dans la base $(d_{p,l})$. En particulier, la coordonnée en $d_{i,j}$ vaut $[U]_{i,i}[V]_{j,j}$. Ainsi

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(\varphi) &= \mathrm{Tr}(\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(\varphi))\\ &= \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{s}[U]_{i,i}[V]_{j,j}\\ &= \mathrm{Tr}(U)\mathrm{Tr}(V)\\ &= \mathrm{Tr}(u)\mathrm{Tr}(v).\end{aligned}$$

□

PROPOSITION 2.10 : *Soient $\rho_1 : G \to GL(V_1)$ et $\rho_2 : G \to GL(V_2)$ deux représentation de G. Notons φ la représentation application linéaire associée à ρ_1 et ρ_2. Alors :*

$$\forall g \in G,\ \chi_\varphi(g) = \chi_{\rho_1}(g)\overline{\chi_{\rho_2(g)}}.$$

PREUVE : Soit $g \in G$. Le lemme précédent appliqué avec $\mathbb{K} = \mathbb{C}$, $E = V_1$, $F = V_2$, $u = \rho_1(g)$ et $v = \rho_2(g)$ donne $\chi_\varphi(g) = \chi_{\rho_1}(g)\chi_{\rho_2}(g^{-1})$. Le lemme **2.3** permet alors de conclure. □

2.3 La dimension des invariants

Soient G un groupe fini et $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G. Rappelons que G agit alors sur V par $g.v := \rho(g)(v)$. On note alors V^G l'ensemble des points fixe pour cette action. Plus explicitement,

$$V^G = \{v \in V \mid \forall g \in G, \rho(g)(v) = v\}.$$

Cet ensemble est un sous-espace de V appelé *sous-espace invariant* associé à ρ. On dispose d'une expression de sa dimension :

PROPOSITION 2.11 : *Soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G. Alors :*

$$\dim(V^G) = \frac{1}{\#G}\sum_{g\in G}\chi_\rho(g).$$

PREUVE : Posons $p := (1/\#G)\sum_{g\in G}\rho(g)$. Par linéarité de la trace, il s'agit de montrer que

$\dim(V_G) = \mathrm{Tr}(p)$. Or pour $v \in V$,

$$\begin{aligned} p^2(v) &= p\Big(\frac{1}{\#G}\sum_{g\in G}\rho(g)(v)\Big) \\ &= \frac{1}{(\#G)^2}\sum_{g\in G}\sum_{h\in G}\rho(h)(\rho(g)(v)) \\ &= \frac{1}{(\#G)^2}\sum_{g\in G}\sum_{h\in G}\rho(hg)(v) \\ &= \frac{1}{(\#G)^2}\sum_{g\in G}\sum_{h\in G}\rho(h)(v) \\ &= \frac{1}{\#G}\sum_{h\in G}\rho(h)(x) \\ &= p(v) \end{aligned}$$

On voit que p est un projecteur. En particulier, $\mathrm{Tr}(p) = \mathrm{rg}(p)$. Pour conclure, il suffit donc de voir que $V^G = \mathrm{Im}(p)$. L'inclusion directe est claire. Réciproquement, considérons $v \in \mathrm{Im}(p)$. Alors $p(v) = v$. Pour $g \in G$,

$$\begin{aligned} \rho(g)(v) &= \rho(g)(p(v)) \\ &= \frac{1}{\#G}\sum_{h\in G}\rho(g)(\rho(h)(v)) \\ &= \frac{1}{\#G}\sum_{h\in G}\rho(h)(v) \\ &= p(v) \\ &= v \end{aligned}$$

Ainsi, $v \in V^G$ et obtient $V^G = \mathrm{Im}(p)$. La proposition est démontrée. □

On aurait également pu démontrer la formule précédente via la formule de Burnside liées aux actions de groupes en faisant agir G sur une base de V. Cette preuve est faite en exercice dans le TD. de L3. On en déduit une expression de la dimension de l'espace des morphisme de représentations :

Conséquence 2.12 : *Soient $\rho_1 : G \to GL(V_1)$, $\rho_2 : G \to GL(V_2)$ deux représentations de G. Alors* :

$$\dim(\mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)) = \sum_{g\in G}\chi_{V_1}(g)\overline{\chi_{V_2}(g)}.$$

Preuve : Notons $\varphi \in GL(\mathcal{L}(V_1, V_2))$ la représentation application linéaire associée à V_1 et V_2. Soit $f \in \mathcal{L}(V_1, V_2)$. Alors $f \in \mathcal{L}(V_1, V_2)^G$ si et seulement si $\varphi(g)(f) = f$ pour tout $g \in G$. Ceci a lieu si et seulement si $\rho_2(g)\circ f = f\circ\rho_1(g)$ pour tout g ce qui revient à dire que $f \in \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$. Par suite, $\mathcal{L}(V_1, V_2)^G = \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$. D'après les proposition **2.11** puis **2.10** on a :

$$\begin{aligned} \dim(\mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)) &= \frac{1}{\#G}\sum_{g\in G}\chi_\varphi(g) \\ &= \frac{1}{\#G}\sum_{g\in G}\chi_{V_1}(g)\overline{\chi_{V_2}(g)}. \end{aligned}$$

□

2.4 Les fonctions centrales

DÉFINITION 2.13 : Une fonction $f : G \to \mathbb{C}$ est dite *centrale* lorsqu'elle vérifie $f(gh) = f(hg)$ pour tout $g, h \in G$.

On vérifie immédiatement qu'une fonction $f : G \to \mathbb{C}$ est centrale si et seulement si elle est constante sur chaque classe de conjugaison. On utilisera indifféremment la définition ou cette caractérisation.

NOTATION 2.14 : On note $C(G)$ l'ensemble des fonctions centrales sur G. C'est un sous-espace de $\mathcal{F}(G, \mathbb{C})$, l'ensemble des fonctions de G dans $\mathbb{C}$.

EXEMPLES 2.15 :
- Si C est une classe de conjugaison de G, la fonction indicatrice $\mathbb{1}_C : G \to \mathbb{C}$ est centrale.
- Si $\rho : G \to GL(V)$ est une représentation de G alors son caractère χ_ρ est une fonction centrale.

Comme vu précédemment, $C(G)$ est un sous-espace de $\mathcal{F}(G, \mathbb{C})$. Ce dernier est de dimension finie égale à $\#G$ et $C(G)$ est donc de dimension finie. On peut en fait être un peu plus précis :

PROPOSITION 2.16 : *La dimension de $C(G)$ est égale au nombre de classes de conjugaison de G. En particulier, si G est abélien,* $\dim(C(G)) = \#G$.

PREUVE : Notons $\mathscr{C}$ l'ensemble des classes de conjugaison de G. Il s'agit de montrer que $\dim(C(G)) = \#\mathscr{C}$. Vérifions que $(\mathbb{1}_C)_{C\in\mathscr{C}}$ est une base de $C(G)$. Soient déjà $r \geqslant 1, C_1, ..., C_r$ des classes de conjugaison de G et $\lambda_1, ..., \lambda_r = 0$ tels que $\sum_{i=1}^{r} \lambda_i \mathbb{1}_{C_i} = 0$. Soit $i \in [\![1, r]\!]$. Comme C_i est non vide, on peut y trouver un élément x_i. En évaluant l'égalité précédente en x_i, on trouve $\lambda_i = 0$. La familles est donc libre. Soit $f \in C(G)$. Par hypothèse, f est constante sur chaque classe de conjugaison. Pour $C \in \mathscr{C}$, on note λ_C la valeur de f sur C. Par construction, on a alors $f = \sum_{C\in\mathscr{C}} \lambda_C \mathbb{1}_C$. La famille est donc génératrice, c'est une base de $C(G)$. Le résultat en découle. Enfin, si G est abélien, chaque classe de conjugaison est un singleton et G en possède donc $\#G$. □

En plus d'une structure vectorielle, on peut en fait munir $C(G)$ d'une structure hermitienne. En effet, pour $f_1, f_2 \in C(G)$, on note :

$$\langle f_1 | f_2 \rangle := \sum_{g\in G} f_1(g)\overline{f_2(g)}.$$

On vérifie sans difficulté que $\langle .|. \rangle$ définit un produit hermitien sur $C(G)$. Bien qu'élémentaire, ce constat est à la base de la théorie des caractères.

2.5 La base orthonormée des caractères

Soient G un groupe fini. On munit $C(G)$ du produit hermitien $\langle .|. \rangle$ défini au paragraphe précédent. Soient $\rho_1 : G \to GL(V_1)$, $\rho_2 : G :\to GL(V_2)$ deux représentations de G. Leurs caractères respectifs χ_{ρ_1} et χ_{ρ_2} appartiennent à $C(G)$. D'après la conséquence **2.12**, on a :

$$\dim(\mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)) = \langle \chi_{\rho_1} | \chi_{\rho_2} \rangle.$$

On va en réalité aller plus loin dans les liens entre représentations et structure hermitienne de $C(G)$. Voici le premier résultat dans ce sens :

PROPOSITION 2.17 : *Soient $\rho_1 : G \to GL(V_1)$, $\rho_2 : G \to GL(V_2)$ deux représentations irréductibles de G. On note χ_1 et χ_2 leur caractères respectifs. Alors $\langle \chi_1 | \chi_2 \rangle = 1$ si ρ_1 et ρ_2 sont isomorphes ; 0 sinon.*

PREUVE : Ainsi que vu précédemment, $\langle \chi_1 | \chi_2 \rangle = \dim(\mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$. D'après le lemme de Schur (plus précisément la conséquence **1.13**, cette dimension vaut 1 si ρ_1 et ρ_2 sont isomorphes ; 0 sinon. □

Cette proposition va en fait avoir de nombreuses conséquences. Notons $\mathscr{R}$ l'ensemble des entiers $r \in \mathbb{N}$ tels qu'il existe une famille finie $(\rho_i : G \to GL(V_i))_{i \in [\![1,r]\!]}$ de représentations irréductibles deux à deux non isomorphe. Cet ensemble est non vide car il contient 0. Il est de plus majoré. En effet, si $r \in \mathscr{R}$, il existe $(\rho_i)_{i \in [\![1,r]\!]}$ une famille de représentations irréductibles deux à deux non isomorphes. D'après la proposition **2.17**, cette famille est orthonormée. Elle est donc libre dans $C(G)$. En particulier, $r \leqslant \dim(C(G))$. L'ensemble $\mathscr{R}$ admet donc un maximum qu'on note r_G. On l'appelle le *nombre de représentation irréductibles de G* à isomorphisme près.

THÉORÈME 2.18 : *Soit $(\rho_i : G \to GL(V_i))_{i \in [\![1,r_G]\!]}$ une famille de représentations irréductibles deux à deux non isomorphes. Pour tout i, on note $\chi_i := \chi_{V_i}$. Alors $(\chi_1, ..., \chi_{r_G})$ est une base orthonormée de $C(G)$.*

PREUVE : D'après la proposition **2.17**,$(\chi_1, ..., \chi_{r_G})$ est déjà une famille orthonormée donc libre. Reste à voir qu'elle est génératrice. On note pour cela F le sous-espace de $C(G)$ engendré par la famille. Soit $f \in F^\perp$. On raisonne en deux temps :
Étape 1 : On fixe $\rho : G \to GL(V)$ une représentation quelconque de G et on pose :

$$\varphi_\rho := \frac{1}{\#G} \sum_{g \in G} \overline{f(g)} \rho(g) \in \mathcal{L}(V).$$

Montrons que $\varphi_\rho = 0$. D'après le théorème de Maschke (théorème **1.16**), il existe $r \in \mathbb{N}$, $(V_1, ..., V_r)$ une famille de sous-espaces de V qui induisent des sous-représentations irréductibles de ρ et tels que $V = \oplus_{i=1}^r V_i$. Pour tout i,

$$(\varphi_\rho)_{|V_i} = \frac{1}{\#G} \sum_{g \in G} \overline{f(g)} \rho(g)_{|V_i}.$$

Par théorème de recollement linéaire, on peut donc supposer sans perte de généralité que ρ est irréductible. On remarque que $\varphi_\rho \in \mathrm{Hom}_G(V, V)$. En effet, pour $g \in G$,

$$\begin{aligned}
\rho(g) \circ \varphi_\rho \circ \rho(g)^{-1} &= \frac{1}{\#G} \sum_{h \in G} \overline{f(h)} [\rho(g) \circ \rho(h) \circ \rho(g)^{-1}] \\
&= \frac{1}{\#G} \sum_{h \in G} \overline{f(h)} \rho(ghg^{-1}) \\
&= \frac{1}{\#G} \sum_{h \in G} \overline{f(g^{-1}hg)} \rho(h) \\
&= \frac{1}{\#G} \sum_{h \in G} \overline{f(h)} \rho(h) \\
&= \varphi_\rho
\end{aligned}$$

Comme ρ est irréductible, le lemme de Schur assure que φ_ρ est une homothétie. Il existe donc un complexe λ tel que $\varphi_\rho = \lambda Id_V$. En outre, par définition de r_G, il existe $k \in [\![1, r_G]\!]$ tel que ρ soit isomorphe à ρ_k. On calcule alors :

$$n\lambda = \mathrm{Tr}(\varphi_\rho) = \frac{1}{\#G}\sum_{h\in G}\overline{f(h)}\chi_\rho(g) = \langle f|\chi_\rho\rangle \underset{\textbf{2.7}}{=} \langle f|\chi_{\rho_k}\rangle \underset{f\in F^\perp}{=} 0.$$

Il suit que $\varphi_\rho = 0$.

Étape 2 : La fin de la preuve. Notons $d := \#G$ et considérons τ la représentation régulière associée à $\mathbb{C}^d$ muni de sa base canonique $(e_g)_{g\in G}$. D'après le résultat de l'étape 1, $\varphi_\tau = 0$ c'est à dire :

$$0 = \frac{1}{\#G}\sum_{g\in G}\overline{f(g)}\tau(g).$$

On peut évaluer cette égalité en e_1. Par définition de la représentation régulière, on trouve que $\sum_{g\in G}\overline{f(g)}e_g = 0$. Comme $(e_g)_{g\in G}$ est une base de $\mathbb{C}^d$, on trouve que $f(g) = 0$ pour tout g. Ainsi, $f = 0$ donc $F = C(G)$ par passage à l'orthogonal. La famille $(\chi_1, ..., \chi_r)$ est donc une base orthonormée de $C(G)$. □.

Conséquence 2.19 : *Le nombre r_G de représentations irréductibles à isomorphisme près de G est égal au nombre de classe de conjugaison de G.*

Preuve : D'après le théorème précédent, $r_G = \dim(C(G))$. La proposition **2.16** permet alors de conclure. □

Notons c le nombre de classes de conjugaison de G. D'après la conséquence précédente, on a $r_G = c$. Par définition, on peut trouver $(\rho_1, ..., \rho_c)$ une famille de représentations irréductibles deux à deux non isomorphes. Celle-ci est de plus de longueur maximale au sens où toute représentation irréductible de G est isomorphe à l'un des ρ_i. Une telle famille est parfois appelé *système complet de représentants des irréductibles* de G.

2.6 Nombre de représentations irréductibles

Dans ce paragraphe, on présente l'aboutissement de la théorie des caractères en utilisant tout ce qui a été montré précédemment. On cherche notamment à préciser le théorème de Maschke en obtenant des informations sur le nombres de représentations irréductibles qui apparaissent dans la somme directe. Nous verrons en particulier que les caractères caractérisent les représentations à isomorphismes près. Ici, G désigne toujours un groupe fini.

Proposition 2.20 : *Soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G. On écrit $V = \oplus_{i=1}^r V_i$ où $r \in \mathbb{N}$, pour tout i, V_i induit une sous-représentation irréductible de V. Soit $\rho' : G \to GL(V')$ une représentation irréductible. Alors le nombre d'indice $i \in [\![1, r]\!]$ tels que ρ^{W_i} est isomorphe à ρ' est égal à $\langle\chi_\rho|\chi_{\rho'}\rangle$.*

Preuve : D'après la proposition **2.5**, $\chi_\rho = \sum_{i=1}^r \chi_{V_i}$. Pour $i \in [\![1, r]\!]$, $\langle\chi_{V_i}|\chi_{\rho'}\rangle$ est égal à 1 si ρ^{V_i} et ρ' sont non isomorphe ; 0 sinon. La linéarité du produit hermitien permet de conclure. □

Dans le contexte de la proposition précédente, on dit que ρ' est contenu $\langle\chi_\rho|\chi_{\rho'}\rangle$ fois dans ρ. Donnons une exemple important :

Exemple 2.21 : Notons τ une représentation régulière de G. Soit $\rho : G \to GL(V)$ une représentation irréductible. Alors ρ est contenu $\deg(\rho)$ fois dans τ.

Preuve : On note V et $\mathcal{B}$ l'espace et la base auxquels τ est associée. D'après l'exemple **2.2**, on peut écrire :

$$\langle \chi_\tau | \chi_\rho \rangle = \frac{1}{\#G} \sum_{g \in G} \overline{\chi_\tau(g)} \chi_\rho(g) = \chi_\rho(e) = \deg(\rho).$$

□

Avant d'énoncer les conséquences suivantes, détaillons la construction faite jusqu'à là. On note c le nombre de classes de conjugaison de G. D'après la conséquence **2.19**, il s'agit du nombres de représentations irréductibles de G à isomorphisme près. On peut donc trouver $(\rho_1, ..., \rho_c)$ une famille de représentations irréductibles deux à deux non isomorphes de cardinal maximal. Pour tout i, on note V_i et χ_i l'espace et le caractère de ρ_i Soit $\rho : G \to GL(W)$ une représentation de G. D'après le théorème de Maschke, on peut écrire $W = \oplus_{j=1}^{r} W_j$ où $r \in \mathbb{N}$ et où les W_j induisent des sous-représentations irréductibles de W. D'après la proposition **2.20**, chaque ρ_i est contenu $\langle \chi_\rho | \chi_i \rangle$ fois dans ρ. Plus précisément, pour tout $i \in [\![1, c]\!]$, on note $C_i(\rho)$ (ou juste C_i si le contexte est clair) l'ensemble des indices $j \in [\![1, r]\!]$ tel que ρ^{W_j} est isomorphe à ρ_i et on pose $m_i := \#C_i$. On a alors $m_i = \langle \chi_\rho | \chi_i \rangle$ pour tout i. De plus, la famille (ρ_i) est de longueur maximale. Chaque ρ^{W_j} est donc isomorphe à un unique ρ_i. Les C_i forment donc une partition de $[\![1, r]\!]$. On peut à présent énoncer :

Conséquence 2.22 : *Soit $\rho : G \to GL(W)$ une représentation de G. Alors $\langle \chi_\rho | \chi_\rho \rangle$ est un entier naturel. Il est de plus égal égal à 1 si et seulement si ρ est irréductible.*

Preuve : Comme précédemment, on note $W = \oplus_{i=1}^{r} W_i$ et on introduit les ensembles C_i. Ces derniers forment une partition de $[\![1, c]\!]$. Par suite

$$\chi_\rho = \sum_{j=1}^{r} \chi_{W_j} = \sum_{i=1}^{c} \sum_{j \in C_i} \chi_i = \sum_{i=1}^{c} m_i \chi_i.$$

où pour tout i, $m_i := \#C_i$. La famille $(\chi_1, ..., \chi_r)$ étant orthonormée dans $C(G)$, on trouve que $\langle \chi_\rho | \chi_\rho \rangle = \sum_{i=1}^{c} m_i^2 \in \mathbb{N}$. De plus si $\langle \chi_\rho | \chi_\rho \rangle = 1$, tous les m_i valent 0 sauf un qui vaut 1. En particulier $r = 1$ et ρ est irréductible. La réciproque est conséquence de la proposition **2.17**. □

Ainsi qu'annoncé, on montre que les caractères caractérisent les représentations à isomorphisme près. On introduit pour cela une notation.

Notation 2.23 : Soient $\rho : G \to GL(V)$ une représentation de G, $n \in \mathbb{N}^*$. Dans la suite, on notera $\rho^n : G \to GL(V^n)$ la représentation définie pour $g \in G$ par :

$$\rho^n(g) : v \in V^n \mapsto (\rho(g)(v_1), ..., \rho(g)(v_n)) \in V^n.$$

Les isomorphismes de représentations sont compatibles avec la somme directe. Plus précisément, soient $\rho : G \to GL(V)$, $\rho' : G \to GL(V')$ deux représentations de G, $n \in \mathbb{N}^*$ un entier. On écrit :

$$V = \bigoplus_{i=1}^{n} V_i \quad \text{et} \quad V' = \bigoplus_{i=1}^{n} V_i'$$

où les V_i et V_i' induisent respectivement des sous-représentations de ρ et ρ'. Alors, si les sous-représentations ρ^{V_i} et $\rho'^{V_i'}$ sont isomorphes pour tout i, les représentations ρ et ρ' sont isomorphes. Ce fait est intuitif et sera démontré en TD.

THÉORÈME 2.24 : *Deux représentations de G sont isomorphes si et seulement si elles ont même caractère.*

PREUVE : Soient $\rho : G \to GL(W)$ et $\rho' : G \to GL(W')$ deux représentations de G dont on note χ et χ' les caractères respectifs. Si ρ et ρ' sont isomorphes alors $\chi = \chi'$ d'après la proposition **2.7**. Réciproquement, supposons que $\chi = \chi'$. Notons $W = \bigoplus_{j=1}^{r} W_j$ et $W' = \bigoplus_{j=1}^{r'} W_j$ les décomposition de Maschke de ρ et ρ'. Pour $i \in [\![1, c]\!]$, on reprend les notations précédentes en notant $C_i := C_i(\rho)$, $C_i' := C_i(\rho')$ puis m_i et m_i' les cardinaux respectifs de C_i et C_i'. Pour les même indices, on pose également

$$E_i := \bigoplus_{j \in C_i} W_i \quad \text{et} \quad E_i' := \bigoplus_{j \in C_i'} W_i'$$

Les E_i et les E_i' sont supplémentaires dans W et W' respectivement. Fixons $i \in [\![1, c]\!]$. Pour tout $j \in C_i$, il existe un isomorphisme de représentation f_j de ρ^{W_j} vers ρ_i. On pose alors :

$$f : w = w_1 + ... + w_{m_i} \in E_i \mapsto (f_1(w_1), ..., f_n(w_n)) \in V_i^{m_i}.$$

On vérifie que f est un isomorphisme de représentation de ρ^{E_i} vers $\rho_i^{m_i}$. De même, on montre que $\rho^{E_i'}$ est isomorphe à $\rho_i^{m_i'}$. Mais $m_i = \langle \chi_\rho | \chi_i \rangle = \langle \chi_\rho' | \chi_i \rangle = m_i'$. Par suite, pour tout i, ρ^{E_i} et $\rho^{E_i'}$ sont toutes deux isomorphes à une même représentation donc isomorphes entre elles. Cela implique que ρ est isomorphe à ρ' ainsi que vu juste avant le théorème. □

PROPOSITION 2.25 : *Soit $(\rho_1, ..., \rho_c)$ une famille de représentations irréductibles deux à deux non isomorphes de longueur maximale. Alors* :

$$\sum_{i=1}^{c} \deg(\rho_i)^2 = \#G.$$

PREUVE : Pour tout i, on note V_i l'espace de ρ_i. Notons $\tau : G \to GL(W)$ une représentation régulière de G. D'après le théorème de Maschke, on peut écrire $W = \oplus_{j=1}^{r} W_j$ où $r \in \mathbb{N}$ et les W_j induisent des sous-représentations irréductibles de W. Comme précédemment, pour $i \in [\![1, r]\!]$, on note C_i l'ensemble des indices $j \in [\![1, r]\!]$ tel que τ^{W_j} est isomorphe à ρ_i. D'après l'exemple **2.21**, $\#C_i = \deg(\rho_i) = \dim(V_i)$. Les C_i forment une partition de $[\![1, r]\!]$. Par suite :

$$\#G = \dim(W) = \sum_{j=1}^{r} \dim(W_j) = \sum_{i=1}^{c} \sum_{j \in C_i} \dim(W_j) = \sum_{i=1}^{c} \sum_{j \in C_i} \dim(V_i) = \sum_{i=1}^{c} \deg(\rho_i)^2.$$

C'est le résultat souhaité. □

EXEMPLE 2.26 : Un groupe fini G est abélien si et seulement si toutes ses représentations irréductibles sont de degré 1.

PREUVE : Soit G un groupe fini. Si G est abélien, toutes ses représentations irréductibles sont de degré 1 ainsi que vu à l'exemple **2.17**. Réciproquement, supposons que toutes les représentations irréductibles de G soient de degrés 1. Notons c le nombre de classe de conjugaison de G. D'après la conséquence **2.19**, on peut trouver $(\rho_1, ..., \rho_c)$ une famille de représentations irréductibles deux à deux non isomorphes de longueur maximale. D'après la proposition **2.25**, $\#G = \sum_{i=1}^{c} \deg(\rho_i)^2$. Par hypothèse, tous les degrés valent 1 donc $c = \#G$. Le groupe est donc

abélien. □

2.7 Tables de caractères

Soit G un groupe fini. On note $\mathscr{C}(G)$ l'ensemble des classes de conjugaison de G et c le nombre de classes.

DÉFINITION 2.27 : On appelle *caractère irréductible* de G tout caractère d'une représentation irréductible de G. On note $\mathrm{Irr}(G)$ leur ensemble.

PROPOSITION 2.28 : *G possède exactement c caractères irréductibles, c'est à dire $\#\mathrm{Irr}(G) = c$. De plus, les éléments de $\mathrm{Irr}(G)$ forment une base orthonormée de $C(G)$.*

PREUVE : Notons $(\rho_1, ..., \rho_c)$ un système complet de représentants des irréductibles de G. Pour tout i, on note χ_i le caractère de ρ_i. On a alors :

$$\mathrm{Irr}(G) = \{\chi_i \ : \ i \in [\![1, c]\!]\}.$$

En effet, l'inclusion réciproque est claire. Soit χ un caractère irréductible de G. Par définition, il existe $\rho : G \to GL(V)$ une représentation irréductible de G telle que $\chi = \chi_\rho$. Il existe alors $i \in [\![1, c]\!]$ tel que ρ est isomorphe à ρ_i. D'après la proposition **2.7**, $\chi = \chi_i$ et on obtient l'inclusion directe. Les représentations ρ_i sont deux à deux non isomorphes. D'après la proposition **2.18**, $(\chi_1, ..., \chi_c)$ est une base orthonormée de $C(G)$. En particulier, tous les éléments de cette famille sont distincts et $\#\mathrm{Irr}(G) = c$ ce qui conclût cette preuve. □

Notons $\chi_1, ..., \chi_c$ les caractères irréductibles de G. On note également $C_1, ..., C_c$ les classes de conjugaison. Une table de caractère de G est un tableau de taille $c \times c$ dont les lignes correspondent aux χ_i, les colonnes aux C_j et dont l'élément d'indice (i, j) est la valeur de χ_i sur C_j (qui est bien définie car χ_i est une fonction centrale). Une table de caractères dépend du choix d'un ordre sur les caractères irréductibles et sur les classes de conjugaison, mais l'information qu'elle contient est indépendante de ces choix. Plus précisément, notons $\mathscr{C}(G)$ l'ensemble des classes de conjugaison de G. Une table de caractère est une représentation sous-forme de tableau de la fonction $(C, \chi) \in \mathscr{C}(G) \times \mathrm{Irr}(G) \mapsto \chi(C)$. Ainsi, on dira que deux groupes G et G' ont même table de caractère lorsqu'il existe deux bijections $f : \mathrm{Irr}(G) \to \mathrm{Irr}(G')$ et $g : \mathscr{C}(G) \mapsto \mathscr{C}(G')$ telles que $\chi(C) = f(\chi)(g(C))$ pour tout $\chi \in \mathrm{Irr}(G)$ et tout $C \in \mathscr{C}(G)$. Intuitivement cela signifie que des tables de G et G' coïncident à permutation des lignes et des colonnes près. Deux groupes isomorphes ont bien sûr la même table de caractères. On verra en TD que la réciproque est fausse.

Pour finir ce paragraphe, déterminons une table de caractère du groupe $\mathfrak{S}_3$. C'est un groupe de cardinal 6 dont les éléments sont Id, les transpositions et les 3-cycles. Le groupe $\mathfrak{S}_3$ possède trois classes de conjugaison, $\{Id\}$, celle contenant les transposition, qu'on note C_2 et celle contenant les 3-cycles qu'on note C_3. Il y a donc également 3 caractère irréductible. La représentation unité $\mathbb{1}$ et la signature ε sont deux représentations de degré 1 de G. Elle coïncident avec leur caractère et on connaît leur valeurs sur les différentes classes de conjugaison. De plus, ainsi que vu à l'exemple **1.10** la représentation standard $\rho : \mathfrak{S}_3 \to H$ est irréductible et de degré 2. Elle n'est donc pas isomorphe aux deux premières ; son caractère est le dernier que l'on cherchait. L'exemple **2.6** donne l'expression de χ_ρ. Il vaut 2 sur $\{Id\}$, 0 sur C_2 et -1 sur C_3. On en déduit une table de caractère du groupe $\mathfrak{S}_3$:

	$\{Id\}$	C_2	C_3
$\mathbb{1}$	1	1	1
ε	1	-1	1
χ_ρ	2	0	-1

3 Le cas des groupes abéliens finis

On termine ce chapitre par une étude plus spécifique des groupes abéliens finis. Ces derniers sont bien compris. Pour les étudier, on introduira l'ensemble des morphismes du groupe dans $\mathbb{C}^*$. On fera le lien avec les caractères présentés dans la partie précédente. Nous serons alors en mesure de les classifier complètement, à isomorphisme près. Cette partie débouche sur les prémices de la combinatoire additive. On y présentera notamment la transformée de Fourier discrète sur les groupes abéliens finis. Sauf mention du contraire, G désigne un groupe abélien fini.

3.1 Le groupe dual

Mentionnons que comme G est abélien, toute fonction $G \to \mathbb{C}$ est centrale. En particulier, $\mathcal{F}(G, \mathbb{C}) = C(G)$ est muni du produit hermitien défini au paragraphe **2.4**.

Définition 3.1 : On appelle *caractère* de G tout morphisme de groupe $\chi : G \to \mathbb{C}^*$. Leur ensemble est noté $\widehat{G}$.

Exemple 3.2 : Soit $n \geqslant 1$ entier. Alors l'application $\overline{k} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \mapsto e^{2ik\pi/n} \in \mathbb{C}^*$ est un caractère de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Le lecteur aura évidemment remarqué que le mot caractère possède déjà un sens dans ce cours. Ce n'est pas un hasard. En fait les éléments de $\hat{G}$ coïncident exactement les caractères irréductibles de G, à une identification naturelle sur les espaces d'arrivée près. En effet, si $V : G \to GL(V)$ est une représentation irréductible de G alors V est de dimension 1 d'après l'exemple **1.11**. L'application χ_ρ est à valeurs dans $\mathbb{C}^*$ car $\rho(g)$ est inversible pour tout g. C'est également une fonction centrale et elle induit un morphisme de G dans $\mathbb{C}^*$. Ainsi χ_ρ définit un élément de $\hat{G}$. Réciproquement, si $\chi \in \hat{G}$ alors l'application $\rho : g \in G \mapsto \chi(g) \in \mathbb{C}$ définit une représentation irréductible de G dont le caractère coïncide avec χ. Résumons cela :

Remarque 3.3 : L'ensemble $\hat{G}$ s'identifie à $\mathrm{Irr}(G)$, les applications de ces espaces étant les même, à espace d'arrivée près.

Comme G est abélien, le groupe possède possède $\#G$ classes de conjugaison distinctes. D'après la proposition **2.28**, G possède $\#G$ caractères irréductibles. On a ainsi $\#\hat{G} = \#G$. Vu comme des fonctions $G \to \mathbb{C}$, les éléments de $\hat{G}$ sont bien sûr des fonctions centrales. Le théorème **2.18** et la remarque précédente induisent directement la conséquence remarquable suivante :

Conséquence 3.4 : (Orthogonalité des caractères)
Les éléments de $\widehat{G}$ induisent une base orthonormée de $\mathcal{F}(G,\mathbb{C})$. En particulier, pour toute fonction $f : G \to \mathbb{C}$:

$$f = \sum_{\chi\in\widehat{G}} \langle f|\chi\rangle\chi.$$

La multiplication des fonctions points par points définit une structure de groupe sur $\hat{G}$. Ce dernier est appelé groupe *dual* de G. Comme $\mathbb{C}^*$ est abélien, le groupe $\hat{G}$ l'est également. Il est de plus fini ainsi que vu précédemment. On peut alors regarder $G^{\wedge\wedge}$ le dual de $\hat{G}$. On parle du *bidual* de G.

Proposition 3.5 : *Soit G un groupe fini. Pour $g \in G$, on note $\varphi_g : \widehat{G} \to \mathbb{C}^*$ le morphisme d'évaluation défini par $\varphi_g(\chi) = \chi(g)$. Alors l'application $\varphi : g \in G \mapsto \varphi_g \in G^{\wedge\wedge}$ est un isomorphisme.*

Preuve : Notons e l'élément neutre de G. On vérifie sans difficultés que φ est un morphisme de groupes. Ainsi que vu précédemment, $G^{\wedge\wedge}$ est du même cardinal que $\widehat{G}$ donc du même cardinal que G. Il suffit donc de montrer que φ est injective. Soit $g \in \mathrm{Ker}(\varphi)$. Par définition, pour tout $\chi \in \widehat{G}$, $\chi(g) = 1$. La fonction indicatrice $\mathbb{1}_g$ est centrale. Par orthogonalité des caractères (conséquence **3.4**), on a

$$\begin{aligned}
\mathbb{1}_g(e) &= \sum_{\chi\in\widehat{G}} \langle \mathbb{1}_g|\chi\rangle\chi(e) \\
&= \frac{1}{\#G} \sum_{\chi\in\widehat{G}} \sum_{h\in G} \mathbb{1}_g(h)\overline{\chi(h)} \\
&= \frac{1}{\#G} \sum_{\chi\in\widehat{G}} \overline{\chi(g)} \\
&= 1.
\end{aligned}$$

Par suite, $g = e$ donc φ est injectif. □

3.2 Exposant d'un groupe

Définition 3.6 : Soit G un groupe. On dit que G est *d'exposant fini* lorsque qu'il existe un entier $N \geqslant 1$ tel que $g^N = 1$ pour tout $g \in G$. On appelle alors *exposant* de G le plus petit entier vérifiant cette propriété. On le note $\exp(G)$.

Si un groupe G n'est pas d'exposant fini, on dira qu'il est d'exposant infini. Remarquons que tout groupe fini est d'exposant fini. La réciproque est fausse, le groupe $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}$ fournissant un contre exemple. On dispose en fait d'une description plus explicite de l'exposant :

Remarque 3.7 : *Soit G un groupe d'exposant fini. Alors $\exp(G)$ est le* ppcm *des ordres des éléments de G.*

Preuve : Déjà, comme G est d'exposant fini, le ppcm des éléments de G est bien défini dans $\mathbb{N}^*$. Notons le p. Par définition, pour tout $g \in G$, $g^{\exp(G)} = 1$ donc $\exp(G)$ est un multiple commun des ordres des élément de G. Par suite, $p \leqslant \exp(G)$. De plus, $g^p = 1$ pour tout $g \in G$. Par définition de l'exposant, $\exp(G) \leqslant p$. Ainsi, $\exp(G) = p$ ce qu'il fallait démontrer. □

Exemples 3.8 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
- Le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est d'exposant n.
- Le groupe $\mathfrak{S}_5$ est d'exposant 60.
- Le groupe μ_∞ des racines de l'unité dans $\mathbb{C}$ est d'exposant infini.

Proposition 3.9 : *Soit G un groupe abélien fini. Alors il existe un élément $g \in G$ dont l'ordre est $\exp(G)$. L'exposant de G est alors le maximum des ordres d'éléments de G.*

Preuve : Comme G est un groupe fini, il est d'exposant fini. Notons $d \in \mathbb{N}^*$ l'exposant de G. On peut supposer que $d \geqslant 2$ sans quoi le résultat est immédiat. On décompose $d = \prod_{i=1}^r p_i^{\alpha_i}$ en facteurs premiers avec $r \geqslant 1$. Le groupe G est abélien, donc si x et y sont respectivement d'ordre m et n premiers entre eux, le produit xy est d'ordre mn. Il suffit donc de montrer qu'il existe des éléments d'ordre $p_i^{\alpha_i}$ pour tout $i \in [\![1, r]\!]$. Soit p un diviseur premier de d ; on note $\alpha := v_p(d)$. L'exposant est le PPCM des éléments de G donc il existe un élément $g \in G$ dont l'ordre est divisible par p^α. Notons s son ordre. L'élément g^{s/p^α} est d'ordre p^α ce qui conclût cette preuve. □

Lemme 3.10 : *Soit G un groupe abélien fini. Alors les groupe G et $\hat{G}$ ont même exposant.*

Preuve : Notons d l'exposant de G. Pour tout $\chi \in \widehat{G}$, tout $g \in G$, $\chi^d(g) = \chi(g^d) = 1$. Ainsi, d divise $\exp\widehat{G}$. Cela implique que $\exp(\widehat{G})$ divise $\exp(G^{\wedge\wedge})$. D'après la proposition **3.5**, les groupes G et $G^{\wedge\wedge}$ sont isomorphes. Ils ont donc même exposant. Il suit que $\exp(\widehat{G})$ divise d et ainsi $d = \exp(\widehat{G})$. □

3.3 Le théorème de structure

Le théorème de structure des groupes abéliens finis est notre premier résultat de classification en théorie des groupes. Démontré au XIXème siècle, il est le fruit du développement progressif de l'algèbre moderne, dans le sillage des travaux de Carl Friedrich Gauss et de Évariste Galois. Aujourd'hui, il joue un rôle fondamental en théorie des nombres (par exemple pour l'étude des groupes de classes ou des unités), mais aussi en analyse harmonique discrète.

Lemme 3.11 : *Soient $r, s \in \mathbb{N}^*$, $m_1, ..., m_r, n_1, ..., n_s$ des entiers plus grands que 2 tels que m_i divise m_{i+1} et n_i divise n_{i+1} pour tout i respectivement compris entre 1 et r et 1 et s. Alors, les assertions suivantes sont équivalentes* :
- *$r = s$ et $m_i = n_i$ pour tout i.*
- *Pour tout $m \geqslant 1$ entier,*

$$\prod_{i=1}^{r} \operatorname{pgcd}(m, m_i) = \prod_{i=1}^{s} \operatorname{pgcd}(m, n_i).$$

Preuve : L'implication directe est claire. Réciproquement, supposons que pour tout $m \in \mathbb{N}^*$:

$$\prod_{i=1}^{r} \operatorname{pgcd}(m, m_i) = \prod_{i=1}^{s} \operatorname{pgcd}(m, n_i) \tag{1}$$

On pose d'abord $m := \prod_{i=1}^r \prod_{j=1}^s m_i n_j$. Pour tout i et tout j, $\operatorname{pgcd}(m, m_i) = m_i$ et $\operatorname{pgcd}(m, n_i) = n_i$. L'égalité (1) donne alors $\prod_{i=1}^r m_i = \prod_{j=1}^s n_j$. On pose ensuite $m = m_r$. C'est un multiple de tous les m_i donc $\operatorname{pgcd}(m, m_i) = m_i$ pour tout i. Avec l'égalité (1), on trouve que $\prod_{i=1}^r m_i = \prod_{j=1}^s \operatorname{pgcd}(m_r, n_j)$. Pour tout $j \in [\![1, s]\!]$, $\operatorname{pgcd}(m_r, n_j)$ divise n_j donc est plus petit que n_j. Mais on a l'égalité :

$$\prod_{j=1}^{s} m_i = \prod_{j=1}^{s} \mathrm{pgcd}(m_r, n_j).$$

On trouve que $\mathrm{pgcd}(m_r, n_j) = n_j$ pour tout j. En particulier, n_s divise m_r. Par symétrie des rôles, m_r divise aussi n_s puis $m_r = n_s$. Comme $\prod_{i=1}^{r} m_i = \prod_{j=1}^{s} n_j$, on montre par récurrence que $r = s$ et que $m_i = n_i$ pour tout $i \in [\![1, r]\!]$. □

Rappel 3.12 : (Caractérisation du produit interne)
Soient G un groupe, H et K deux sous-groupes distingués de G d'intersection triviale et telle que $G = HK$. Alors G est isomorphe à $H \times K$.

Théorème 3.13 : (Structure des groupes abéliens finis)
Soit G un groupe abélien fini. Alors il existe une unique famille finie $(d_1, ..., d_r)$ d'entiers plus grand que 2 avec $r \in \mathbb{N}$, telle que d_{i+1} divise d_i pour tout $i \in [\![1, r-1]\!]$ et :

$$G \simeq \prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}.$$

Preuve : On raisonne en deux temps :
Existence : On raisonne par récurrence sur le cardinal du groupe. Déjà, le résultat est vrai si G est trivial car alors la famille (1) convient. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose le résultat vrai pour tout les groupes abéliens de cardinal plus petit que n. Soit G un groupe abélien de cardinal $n+1$. On note $d \in \mathbb{N}^*$ l'exposant de G. Pour $\chi \in \widehat{G}$, $g \in G$, $\chi(g)$ est racine $d^{\text{ème}}$ de l'unité. D'après le lemme **3.10**, $d = \exp(\widehat{G})$. D'après la proposition **3.9**, on peut trouver $\chi_1 \in \widehat{G}$ d'ordre d. $\chi_1(G)$ est alors un sous-groupe de $\mathbb{U}_d$. Notons $d' := \#\chi_1(G)$. Si $d' < d$ alors $\chi_1(g)^{d'} = 1$ pour tout g donc l'ordre de χ_1 est plus petit que d' ce qui est faux. On a donc $d' = d$ puis $\chi_1(G) = \mathbb{U}_d$. Il existe $g_1 \in G$ tel que $\chi_1(g_1) = e^{2i\pi/d}$. Notons d_1 l'ordre de g_1 dans G. Déjà d_1 divise d par définition de l'exposant. Par construction de g_1, on a en fait $d_1 = d$. Le groupe $H_1 := \langle g_1 \rangle$ est donc cyclique d'ordre d. Montrons que G est isomorphe à $H_1 \times \mathrm{Ker}(\chi_1)$. Déjà, χ_1 induit un isomorphisme de H_1 dans $\mathbb{U}_d$ donc $H_1 \cap \mathrm{Ker}(\chi_1) = \{e\}$. De plus, si $g \in G$, il existe $h \in H_1$ tel que $\chi_1(g) = \chi_1(h)$ et alors $gh^{-1} \in \mathrm{Ker}(\chi_1)$ donc $g \in \mathrm{Ker}(\varphi)H_1$. Par caractérisation du produit interne, $G \simeq H_1 \times \mathrm{Ker}(\chi_1)$. Comme H_1 est cyclique, il est isomorphe à $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$. De plus, $d > 1$ car G est non trivial donc $\mathrm{Ker}(\chi_1)$ est un sous-groupe strict de G. Par hypothèse de récurrence, il existe $r \in \mathbb{N}^*$, $d_1, ..., d_r \in \mathbb{N}^*$ tels que d_i divise d_{i+1} pour tout $i \in [\![1, r]\!]$ et tels que $\mathrm{Ker}(\chi_1)$ soit isomorphe à $\prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$. On voit alors que :

$$G \simeq \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \times \prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}.$$

Ici, d_1 est l'exposant de $\mathrm{Ker}(\varphi)$ qui divise l'exposant de G c'est à dire d. La famille finie $(d, d_1, ..., d_r)$ convient donc. L'existence est donc démontrée.

Unicité : Dans ce qui suit, si A est un groupe abélien et $m \in \mathbb{N}^*$, on note mA l'ensemble des $m.x$ pour x qui parcourt A. Soient $(a_1, .., a_r)$, $(b_1, ..., b_s)$ deux familles finies convenant (avec $r, s \in \mathbb{N}$). Montrons que $r = s$ et que $a_i = b_i$ pour tout $i \in [\![1, r]\!]$. On pose :

$$A := \prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/a_i\mathbb{Z} \quad \text{et} \quad B := \prod_{i=1}^{s} \mathbb{Z}/b_i\mathbb{Z}.$$

Par hypothèse, G est isomorphe à la fois à A et B donc $A = B$ sont isomorphes. En particulier, $\#A = \#B$. Si $r = 0$, alors $s = 0$ et on a le résultat voulu. On peut donc supposer que $r \geqslant 1$ ce qui implique que $s \geqslant 1$. Soit $m \in \mathbb{N}^*$. Il existe $f : A \to B$ un isomorphisme. Alors $mB = mf(A) = f(mA)$ donc mA et mB sont isomorphes. En particulier, $\#mA = \#mB$. Or

$$mA = \prod_{i=1}^{r} m(\mathbb{Z}/a_i\mathbb{Z}).$$

Déterminons le cardinal de ce groupe. Soit $i \in [\![1, r]\!]$. Alors $m(\mathbb{Z}/a_i\mathbb{Z})$ est le sous-groupe de $\mathbb{Z}/a_i\mathbb{Z}$ engendré par $\overline{m}$. Son cardinal est l'ordre de $\overline{m}$ dans $\mathbb{Z}/a_i\mathbb{Z}$ c'est à dire $a_i/\mathrm{pgcd}(a_i, m)$. Le cardinal de mA est le produit de ces quantités pour i parcourant $[\![1, r]\!]$. En raisonnant de même pour mB, on obtient :

$$\prod_{i=1}^{r} \frac{a_i}{\mathrm{pgcd}(a_i, m)} = \prod_{j=1}^{s} \frac{b_j}{\mathrm{pgcd}(b_j, m)}. \tag{2}$$

Mais comme $\#A = \#B$, on a $\prod_{i=1}^{r} a_i = \prod_{j=1}^{s} b_j$. En injectant dans l'égalité (1), on trouve que $\prod_{i=1}^{r} \mathrm{pgcd}(m, a_i) = \prod_{j=1}^{s} \mathrm{pgcd}(m, b_j)$. Le lemme **3.11** permet alors de conclure. □

Conséquence 3.14 : *Soit G un groupe abélien fini. Alors G est isomorphe à son dual $\widehat{G}$.*

Preuve : On démontre d'abord un résultat préliminaire. Soient A_1, A_2 deux groupes abéliens finis. Montrons que le dual de $A_1 \times A_2$ est isomorphe à $\widehat{A_1} \times \widehat{A_2}$. Pour $f_1 \in \widehat{A_1}$, $f_2 \in \widehat{A_2}$, on pose :

$$L(f_1, f_2) : (x_1, x_2) \in A_1 \times A_2 \mapsto f_1(x_1)f_2(x_2) \in \mathbb{C}^*.$$

Notons $P := A_1 \times A_2$. On vérifie que l'application $L : \widehat{A_1} \times \widehat{A_2} \to \widehat{P}$ est un morphisme de groupe bien défini. Soit $(f_1, f_2) \in \mathrm{Ker}(L)$. Pour tout $x_1 \in A_1$, tout $x_2 \in A_2$, on a $f_1(x_1)f_2(x_2) = 1$. Par suite $f_1 = 1$ et $f_2 = 1$ donc L est injectif. Par égalité des cardinaux finis, L est un isomorphisme et $\widehat{A_1} \times \widehat{A_2} \simeq \widehat{P}$.

On démontre à présent le résultat voulu. Supposons d'abord que $G = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ pour un certain $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\chi \in \widehat{G}$. Pour tout $x \in G$, on a $\chi(x)^n = 1$ donc χ est à valeurs dans $\mathbb{U}_n$. On considère le morphisme $\theta : \chi \in \widehat{G} \mapsto \chi(\overline{1}) \in \mathbb{U}_n$. Comme $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est cyclique engendré $\overline{1}$, ce dernier est injectif. Par égalité des cardinaux finis, c'est un isomorphisme. Finalement $\widehat{G} \simeq G$. Revenons au cas général. On peut supposer que G est non trivial sans quoi le résultat est immédiat. D'après le théorème de structure des groupes abéliens finis, il existe $r \in \mathbb{N}^*$, $n_1, ..., n_r \geqslant 2$ entiers tels que G soit isomorphe à $\prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}$. D'après le résultat préliminaire et le cas particulier précédent :

$$\widehat{G} \simeq \widehat{\prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}} \simeq \prod_{i=1}^{r} \widehat{\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}} \simeq \prod_{i=1}^{r} \mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z} \simeq G.$$

C'est le résultat souhaité. Pour la première égalité, on a bien sûr utilisé que si deux groupe abéliens finis sont isomorphes, il en est de même de leur dual. □

3.4 Transformée de Fourier discrète

La transformée de Fourier $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \to \mathscr{C}^0(\mathbb{R})$ est fondamentale en analyse. On souhaite définir un équivalent discret dans les groupes abéliens finis. Celle-ci est particulièrement utilisée en combinatoire additive. Ici G désigne un groupe abélien fini.

Définition 3.15 : Soit $f : G \to \mathbb{C}$ une fonction. On définit sa transformé de Fourier $\hat{f} : G \to \mathbb{C}$ par la formule :

$$\hat{f}(\chi) = \sum_{x \in G} f(x)\overline{\chi(x)}.$$

NOTATION 3.16 : On note $\mathcal{F} : f \in \mathcal{F}(G, \mathbb{C}) \mapsto \hat{f} \in \mathcal{F}(\widehat{G}, \mathbb{C})$ la transformée de Fourier sur G. C'est une application linéaire.

Notons que si $f \in \mathcal{F}(G, \mathbb{C})$, on a $\hat{f}(\chi) = \#G\langle f|\chi\rangle$ pour tout $\chi \in \widehat{G}$. Bien que définie de façon discrète sur un groupe abélien fini, on retrouve toute les propriétés usuelle de la transformée de Fourier. On démontre la compatibilité par rapport au produit de convolution, une formule d'inversion.

DÉFINITION 3.17 : Soient $f, g : G \to \mathbb{C}$ deux fonction. On définit leur *produit de convolution* $f * g : G \to \mathbb{C}$ par la formule :

$$(f * g)(x) = \sum_{g \in G} f(g)g(x - g).$$

PROPOSITION 3.18 : *Soient $f, g : G \to \mathbb{C}$ deux fonctions. Alors $\widehat{f * g} = \hat{f}\hat{g}$.*

PREUVE : Soit $\chi \in \hat{G}$. Pour tout $x \in G$, l'application $x \mapsto x + y$ est une bijection de G dans G. Les caractères étant des morphismes de groupe, on a :

$$\begin{aligned}
\widehat{f * g}(\chi) &= \sum_{x \in G} (f * g)(x)\overline{\chi(x)} \\
&= \sum_{x \in G} \overline{\chi(x)} \sum_{y \in G} f(y)g(x - y) \\
&= \sum_{y \in G} f(y) \sum_{x \in G} g(x - y)\overline{\chi(x)} \\
&= \sum_{y \in G} f(y) \sum_{x \in G} g(x)\overline{\chi(x + y)} \\
&= \Big(\sum_{y \in G} f(y)\overline{\chi(y)}\Big)\Big(\sum_{x \in G} g(x)\overline{\chi(x)}\Big) \\
&= \hat{f}(\chi)\hat{g}(\chi).
\end{aligned}$$

□

THÉORÈME 3.19 : (Formule d'inversion)
Soit $f : G \to \mathbb{C}$, alors pour tout $g \in G$:

$$f(g) = \frac{1}{\#G} \sum_{\chi \in \hat{G}} \hat{f}(\chi)\chi(g).$$

PREUVE : Soit $g \in G$. Par orthogonalité des caractères (conséquence **3.4**), on a :

$$\frac{1}{\#G} \sum_{\chi \in \hat{G}} \chi(g)\hat{f}(\chi) = \underbrace{\Big[\sum_{\chi \in \hat{G}} \langle f|\chi\rangle\chi\Big]}_{=f}(g) = f(g)$$

□

Il découle immédiatement de cette formule que $\mathcal{F} : \mathcal{F}(G, \mathbb{C}) \to \mathcal{F}(\widehat{G}, \mathbb{C})$ est un isomorphisme d'espace vectoriel. En effet, cette fonction est linéaire et injective. Comme $\#G = \#\widehat{G}$, les espaces sont de même dimension finie égale à $\#G$ et $\mathcal{F}$ est un isomorphisme. Comme $\widehat{G}$ est

un groupe fini, $\mathcal{F}(\widehat{G},\mathbb{C}) = C(\widehat{G})$ est muni d'un produit hermitien. Comme pour la transformée classique, on dispose d'une formule de Plancherel (avec les produits scalaires) et d'une identité de Parseval (avec les normes au carré).

PROPOSITION 3.20 : *Soient $f, g : G \to \mathbb{C}$ deux fonctions. Alors $\langle \hat{f}|\hat{g}\rangle = (1/\#G)\langle f|g\rangle$. En particulier :*

$$\sum_{\chi\in\widehat{G}} |\hat{f}(\chi)|^2 = \frac{1}{\#G}\sum_{x\in G}|f(x)|^2.$$

PREUVE : Rappelons les élément de $\widehat{G}$ forment une base orthonormée de $\mathcal{F}(G,\mathbb{C})$. Si $\chi \in \widehat{G}$, la coordonnée de f selon χ vaut $\langle f|\chi\rangle$. Par suite :

$$\langle f|g\rangle = \sum_{\chi\in\widehat{G}} \langle f|\chi\rangle\overline{\langle g|\chi\rangle} = \frac{1}{(\#G)^2}\sum_{\chi\in\widehat{G}} \hat{f}(\chi)\overline{\hat{g}(\chi)} = \frac{1}{\#G}\langle \hat{f}|\hat{g}\rangle$$

En prenant $g = f$, dans cette égalité, on trouve la seconde formule voulue. □